MARIO ALEJANDRO MARROQUÍN

El Salvador | mario.marroquin.2007@gmail.com | linkedin.com/in/mario-alejandro-marroquín-305a843a0
github.com/mariomarroquin3 | mariomarroquin3.github.io

EDUCACIÓN

Complejo Educativo "Thomas Jefferson" El Salvador
Bachillerato Técnico en Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos *Finaliza en 2026*

- Notas de 10 y primer lugar cada año.
- Redes, sistemas operativos, seguridad informática y programación. Auditoría ISO 27001 a una cooperativa de ahorro y crédito.

EXPERIENCIA

Asistente de Contador, Automatización de Procesos Feb 2026 – Presente
El Salvador

- Automaticé el procesamiento de documentos contables con Python y VBA: extracción, limpieza y validación de datos financieros.
- Desarrollé Partidas DTE, una app de escritorio que lee identificadores de partidas contables (PDF) y une las facturas electrónicas correspondientes en un solo archivo.
- Programé macros en Excel/VBA que generan planillas y partidas contables con verificación automática de cuadre.

Instructor de Matemáticas, Servicio Social 200 horas
El Salvador

- Impartí clases de matemáticas, incluso a grados superiores al mío.

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

CryptoRisk github.com/mariomarroquin3/cryptorisk

- Comparé más de 20 modelos de volatilidad y riesgo de cola (familia GARCH, HAR, CAViaR, MS-GARCH, LSTM) para VaR y ES a 1 día en BTC y ETH con protocolo walk-forward de 500 días; evaluados con pruebas de Kupiec, Christoffersen, Diebold-Mariano y MCS.
- Publiqué un dashboard en línea (Next.js, React) y redacté la metodología en LaTeX.

Entropy Arena github.com/mariomarroquin3/entropy-arena

- Diseñé un framework para comparar fuentes de aleatoriedad en la generación de claves criptográficas (BIP39/32/48/67); recuperé el estado de MT19937 en 0.02 s y el de RANDU en 0.26 s.

Violencia, Instituciones y Crecimiento github.com/mariomarroquin3/data_analyzer

- Construí un pipeline reproducible de efectos fijos sobre 8 países (2000–2024) con inferencia para pocos clusters (wild cluster bootstrap, CR2, Driscoll-Kraay) y triangulación con ML.

RetinoVisionAI · VAE financiero · IoT

- Entrené un clasificador EfficientNet-B3 de retinopatía diabética con Grad-CAM (PyTorch, Flask); presentado en el desafío EUREKA.
- Construí un Variational Autoencoder (PyTorch, Streamlit) que genera transacciones financieras sintéticas para probar software sin exponer datos reales.
- Implementé control de acceso con RFID (ESP32, Firebase, React) y monitoreo de equipos con Zabbix en Ubuntu (proyecto en equipo).

LOGROS, LIDERAZGO Y PROGRAMAS

- Ganador del Primer Hackathon Nacional de Inteligencia Artificial, categoría clasificación de calidad de café (2025).
- Múltiples victorias en concursos de oratoria distritales y departamentales. Olimpiadas de matemáticas, dos años consecutivos.
- Miembro de la Cohere Labs Open Science Community; participante del ML Summer School 2026.
- En curso: GCI (Matsuo Lab, Universidad de Tokio), CUBO+, CUBO_ai, Stanford Probability for AI (admitido, otoño 2026).

CERTIFICACIONES

- AWS: ML Engineer Associate Curriculum Overview; Introducción al Machine Learning; SimuLearn Conceptos básicos de la nube (2026).
- Stanford Code in Place (2026) · Cisco Introduction to Data Science (2026) · Udacity AWS AI Practitioner Challenge (2026).
- Platzi: Álgebra Lineal para ML; Funciones Matemáticas para Data Science e IA; Lenguaje y Notación Matemática; Fundamentos de Matemáticas (2026).
- Direct English, nivel Intermedio (2024).

HABILIDADES E IDIOMAS

Programación: Python, SQL, LaTeX. Conocimiento práctico con asistencia de IA: TypeScript, JavaScript/React, Java, VBA; aprendiendo R.
ML y Datos: PyTorch, scikit-learn, statsmodels, arch, Pandas, NumPy, Streamlit, Flask, Next.js.
Herramientas e Infraestructura: Git/GitHub, Firebase, Zabbix, Ubuntu, ESP32. Ingeniería asistida por IA: diseño de arquitectura y de funcionalidades con agentes de IA y MCP.
Idiomas: Español (nativo); inglés (certificado intermedio 2024, nivel avanzado en preparación).